



Banco de Dados

Josyane Lannes Florenzano de Souza

Modelo Conceitual

Um **arquivo** em computador contém informações sobre um conjunto de **objetos** ou **entidades** da organização que é atendida pelos sistemas em computador.

Exemplo da indústria:

Será criado um arquivo para armazenar dados de produtos

Através da identificação das **entidades** que terão informações representadas no banco de dados, é possível identificar os **arquivos (tabelas)** que farão parte do banco de dados

Modelo de Entidades e Relacionamentos

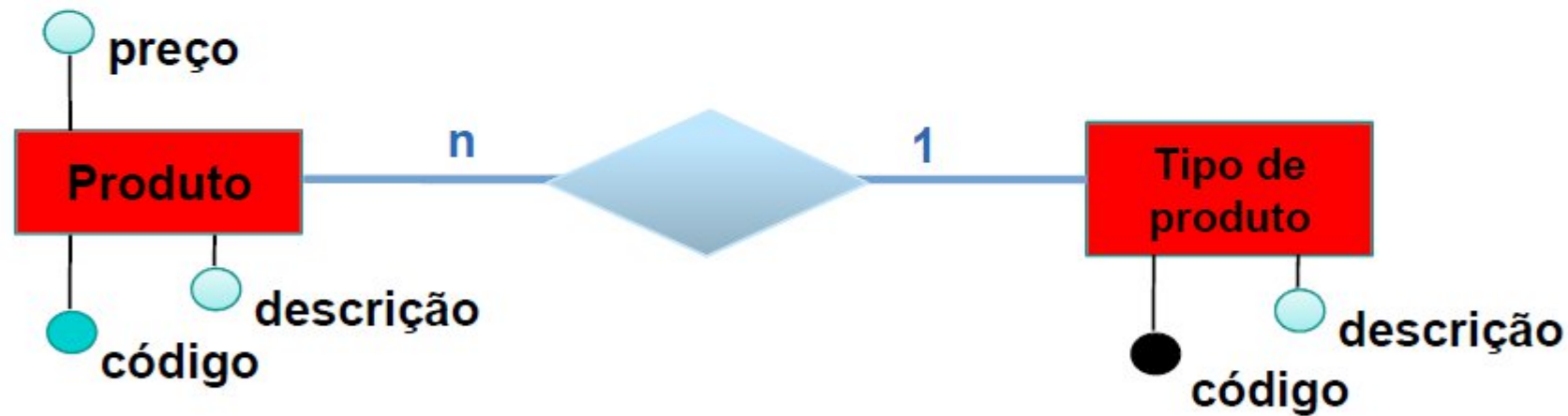
- Criado em 1976 por **Peter Chen**, gera um **DER** que é um padrão para a **Modelagem Conceitual**

Principais conceitos



ENTIDADE

Conjunto de objetos ou coisas da realidade modelada sobre os quais deseja-se manter informações no Banco de Dados



Caso seja necessário referir-se a um objeto em particular (um determinado produto ou um determinado tipo de produto, chama-se uma **Ocorrência da Entidade ou Instância da Entidade**

Modelo de Entidades e Relacionamentos

Uma **ENTIDADE** pode representar:

- Objetos concretos da realidade (uma pessoa, um automóvel)
- Objetos abstratos (um departamento, um endereço)

PESSOA

AGÊNCIAS

CONTA CORRENTE

ALUNO

CARRO

MATRÍCULA

DEPARTAMENTO

PROFESSORES

Modelo de Entidades e Relacionamentos

As ENTIDADES indicam apenas os conjuntos de objetos que deseja-se manter informações, mas não quais as informações. Estas informações são definidas pelas

PROPRIEDADES DA ENTIDADE :

Relacionamento

**Generalizações e
Especializações**

Atributos

Modelo de Entidades e Relacionamentos

Relacionamento

Conjunto de associações entre entidades sobre as quais deseja-se manter informações na base de dados



Modelo de Entidades e Relacionamentos

Relacionamento

- Relacionamento é um conjunto de associações entre instâncias de entidades
- Uma instância (ocorrência) é uma associação específica entre determinadas instâncias de entidade
- **Exemplo** (relacionamento LOTAÇÃO):

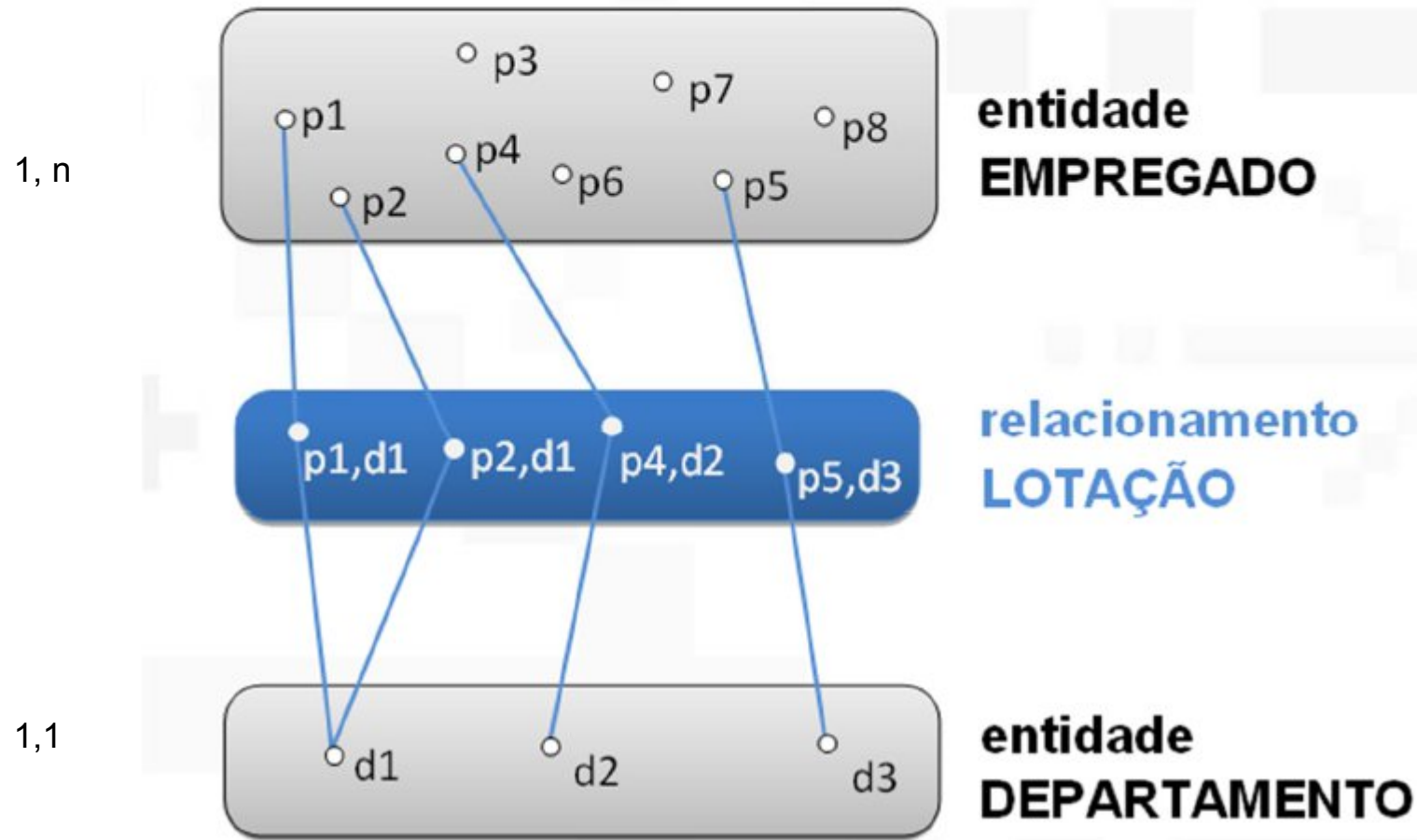
Instância de LOTAÇÃO

Par específico formado por uma ocorrência de **PESSOA** e uma ocorrência de **DEPARTAMENTO**

Modelo de Entidades e Relacionamentos

Relacionamento

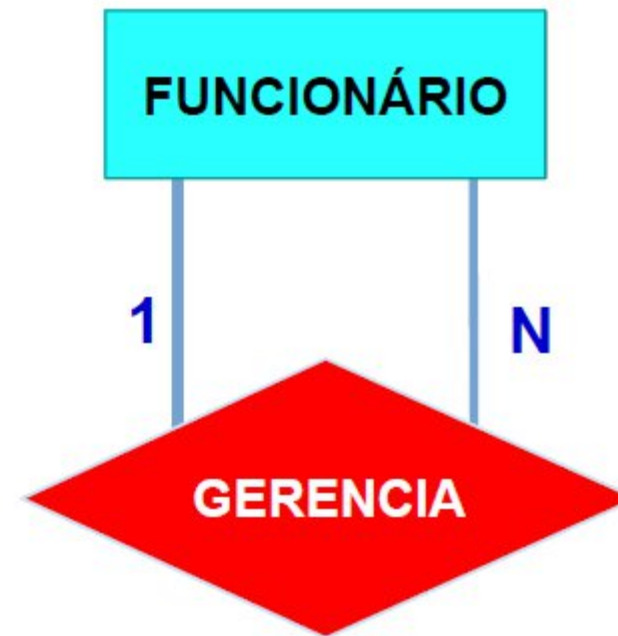
- Diagrama de ocorrências



Modelo de Entidades e Relacionamentos

Relacionamento

- Auto-Relacionamento



Modelo de Entidades e Relacionamentos

Cardinalidade de um relacionamento

- Número de ocorrências de uma entidade que podem estar associadas a uma determinada ocorrência de entidade através do relacionamento
- Chamada de **cardinalidade de uma entidade em um relacionamento**.
- Há duas cardinalidades: **máxima (1,n)** e **mínima (0,1)**

RELACIONAMENTO BINÁRIO

1 : 1 (um para um)

1 : n (um para muitos)

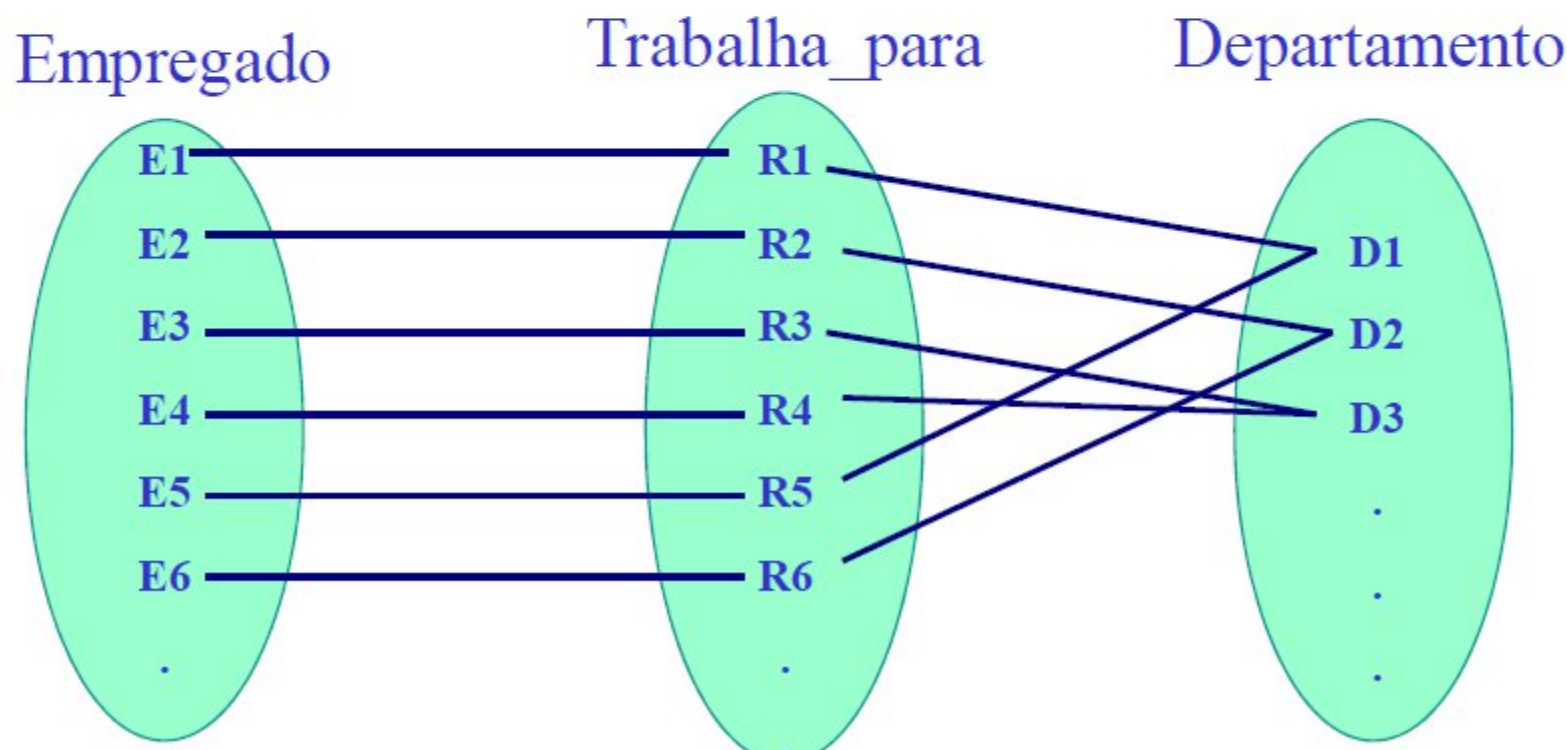
n : n (muitos para muitos)

Modelo de Entidades e Relacionamentos

RELACIONAMENTOS

São associações entre uma ou várias entidades. Por exemplo: pode-se associar um cliente com um empréstimo.

Grau de Relacionamento (Binário)



Modelo de Entidades e Relacionamentos

1 : 1 (um para um)

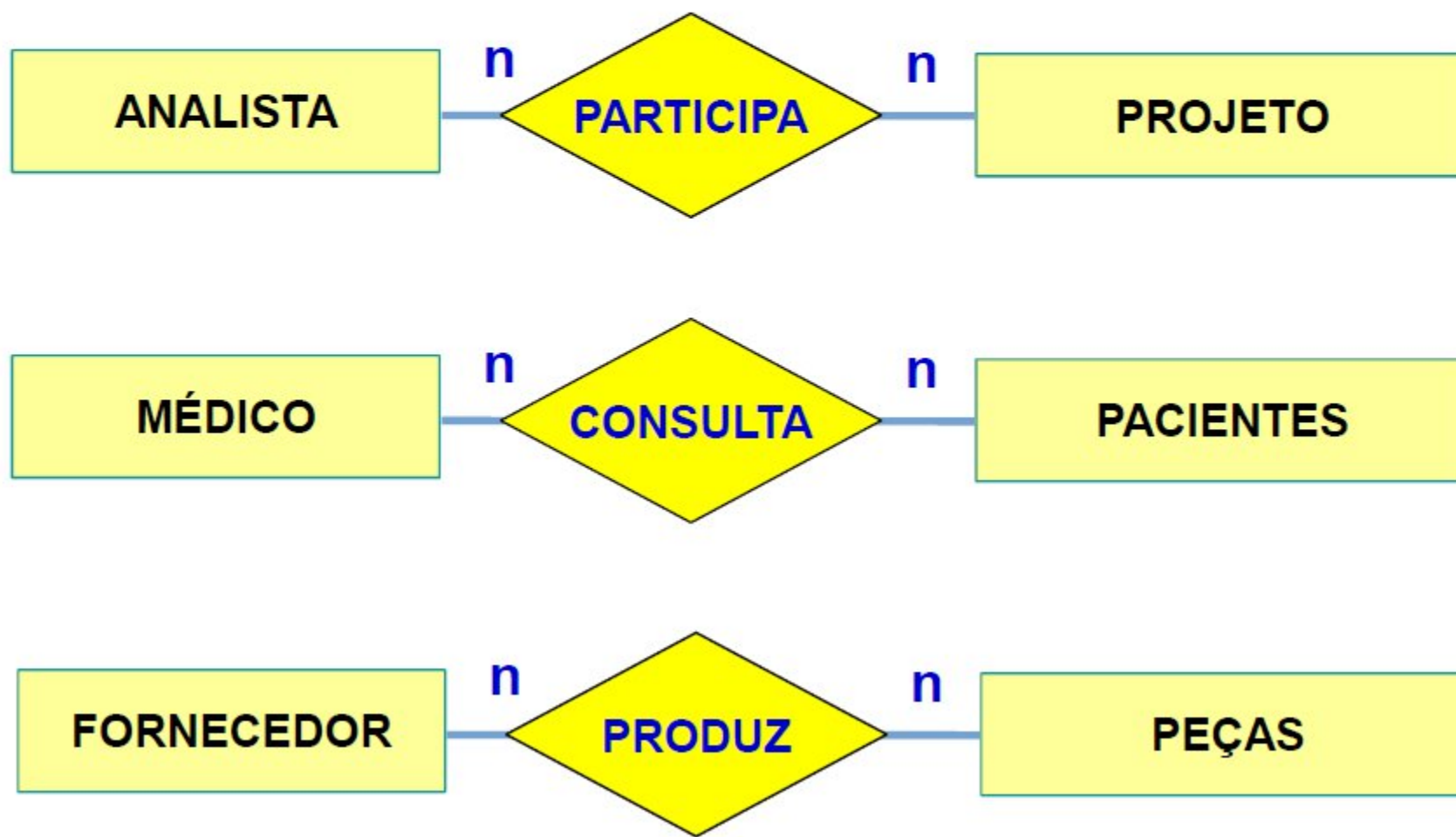


1 : n (um para muitos)



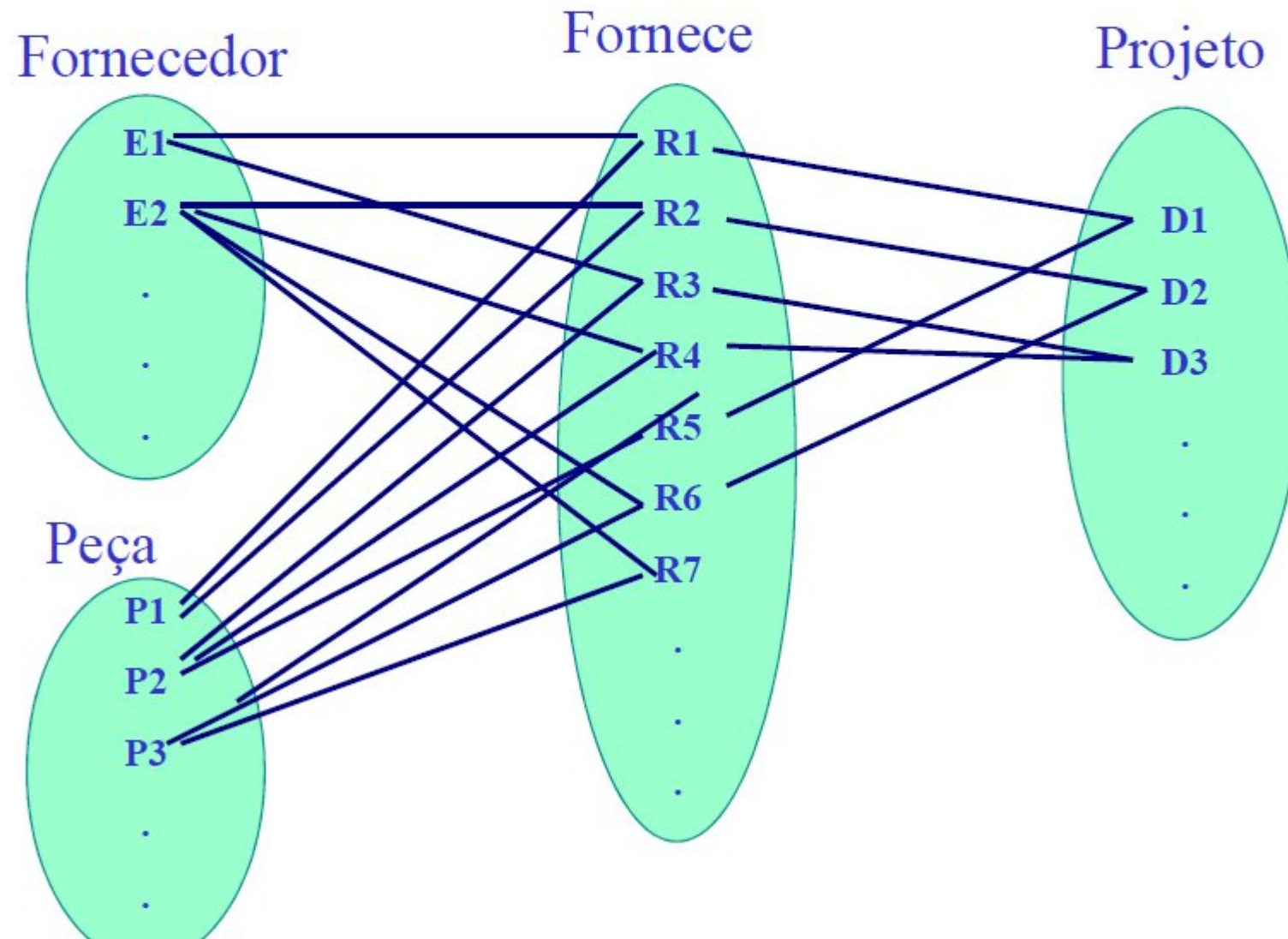
Modelo de Entidades e Relacionamentos

n : n (muitos para muitos)



Modelo de Entidades e Relacionamentos

- Grau de Relacionamento (Ternário)



Cardinalidade de um relacionamento

RELACIONAMENTO TERNÁRIO

Relacionamento entre três entidades.



- Existe também relacionamento quaternário.

Modelo de Entidades e Relacionamentos

Cardinalidade Mínima (0,1)

0 – Chamada de associação opcional

1 – Chamada de associação obrigatória



Modelo de Entidades e Relacionamentos

CONCEITO

REPRESENTAÇÃO

Entidade



Entidade
fraca

Relacionamento



Relacionamento
identificador

Atributo



Atributos
Simples /
Composto



Atributo
multivalorado



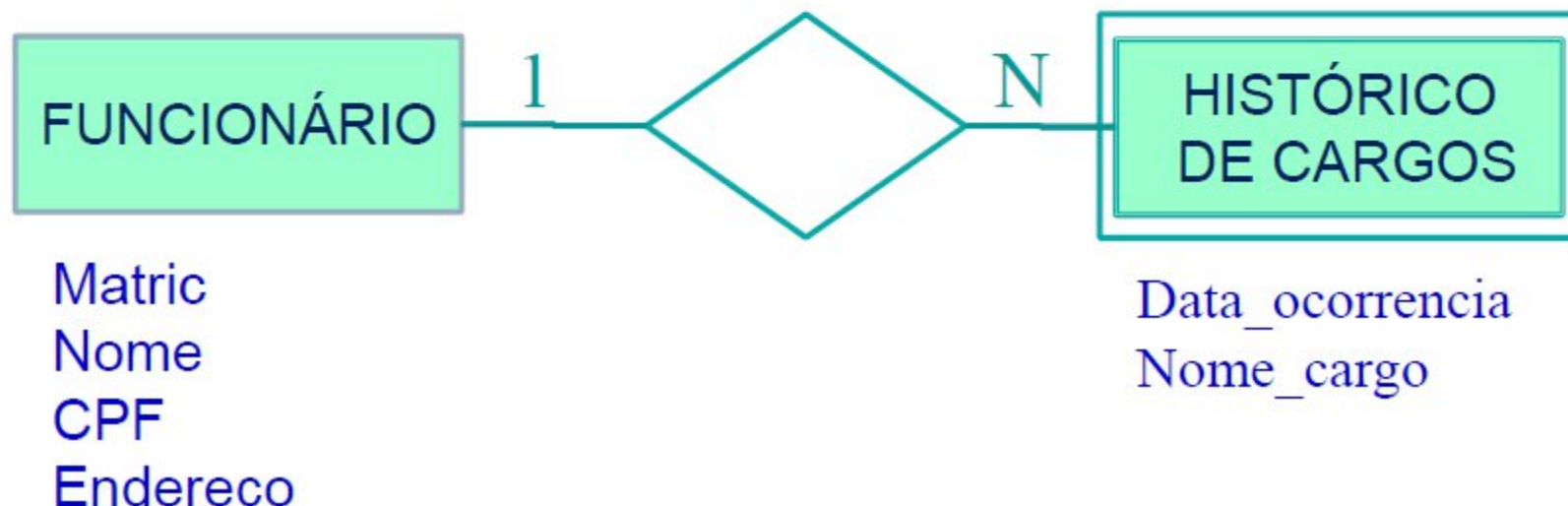
Atributo
Derivado



Identificador

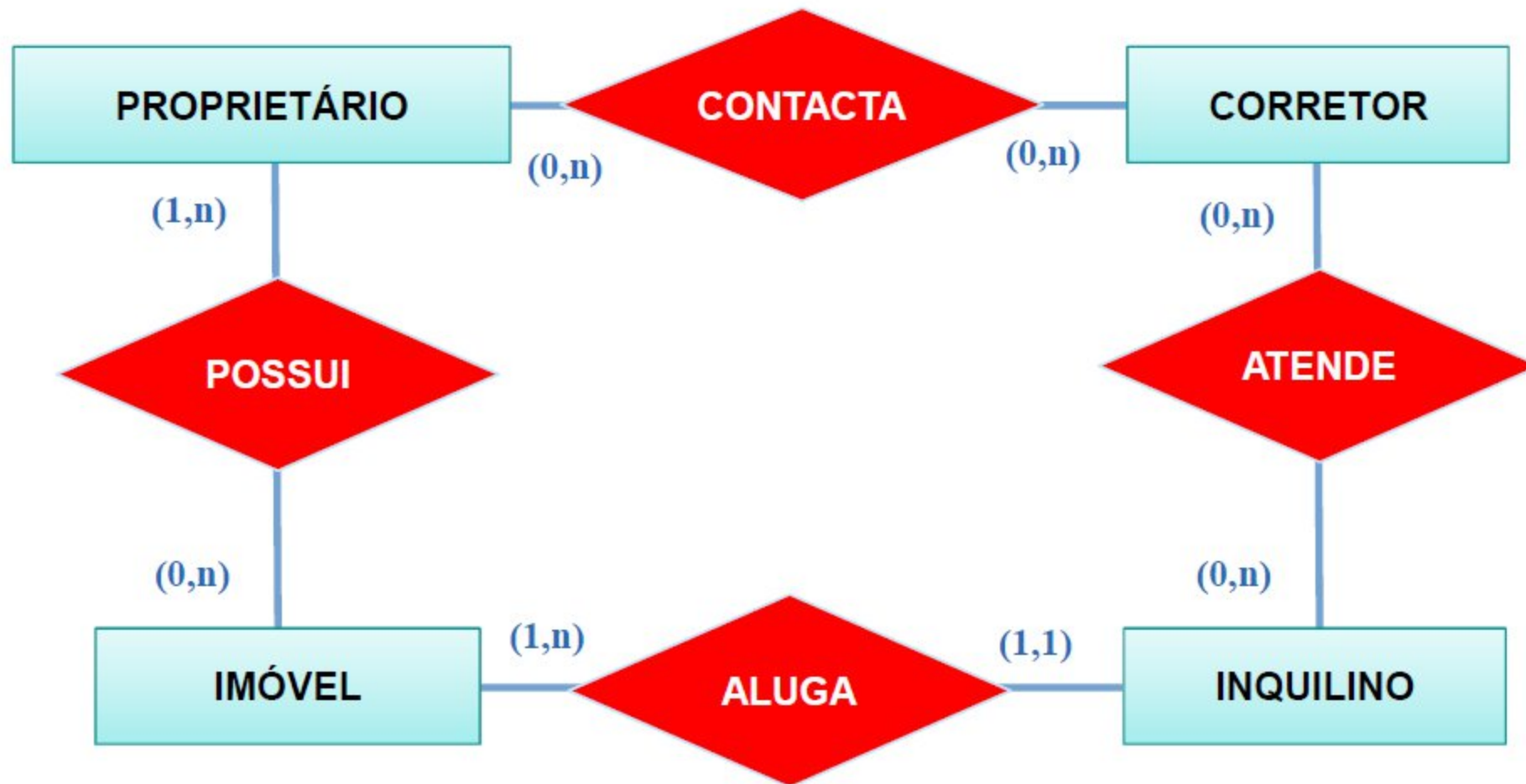
Entidade Fraca

- É uma entidade que não possui existência própria. É dependente da existência de uma entidade FORTE.
- Não possui chave primária, pois é uma entidade subordinada.
- A sua CHAVE PRIMÁRIA é formada pela chave primária da entidade FORTE + atributo interno.



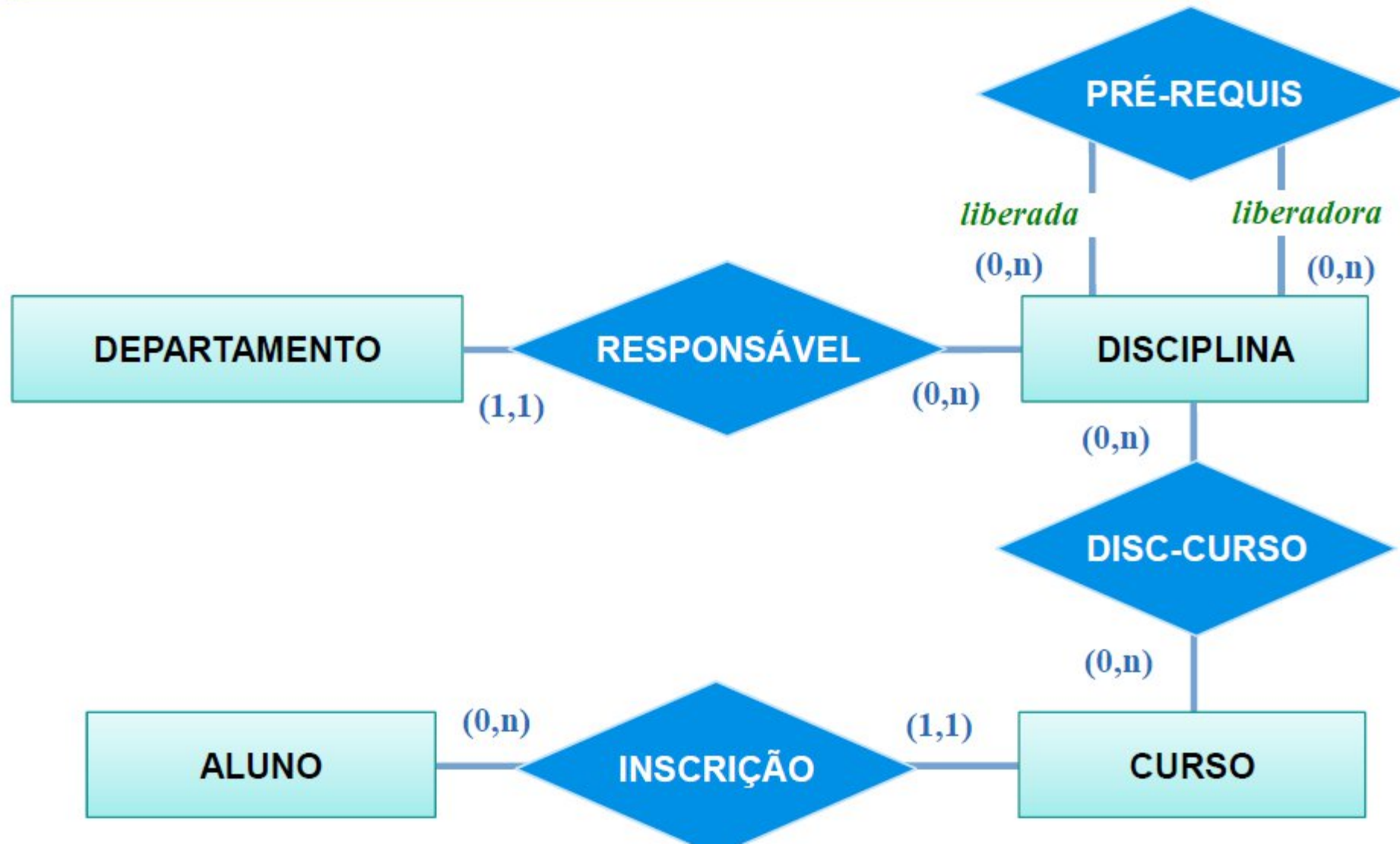
Modelo de Entidades e Relacionamentos

Exemplo : Ambiente Imobiliário



Modelo de Entidades e Relacionamentos

Exemplo : Ambiente Acadêmico



Modelo de Entidades e Relacionamentos

ATRIBUTOS

São propriedades particulares que descrevem uma entidade. Por exemplo, uma entidade empregado pode ser descrita pelo nome do empregado, idade, endereço, salário e trabalho (função).

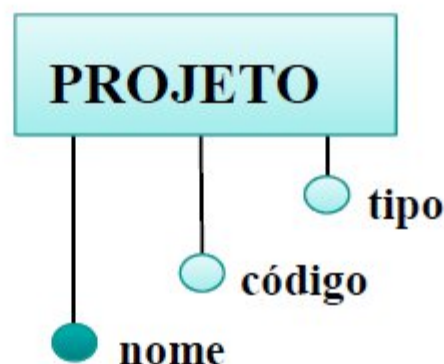
Uma dada entidade terá um valor para cada um de seus atributos. Os valores dos atributos que descrevem cada entidade se tornarão a maior parte dos dados armazenados no Banco de Dados.

Dado ou informação que é associado a cada ocorrência de uma entidade ou de um relacionamento

Modelo de Entidades e Relacionamentos

ATRIBUTOS

Existem alguns tipos de atributos: **simples**, **compostos**, **monovalorados**, **multivalorados**, **nulos** e **derivados**.



Cardinalidade mínima:

- atributo obrigatório (cardinalidade mínima "1")
 - cada entidade possui no mínimo um valor associado
- atributo opcional (cardinalidade mínima "0")

Cardinalidade máxima:

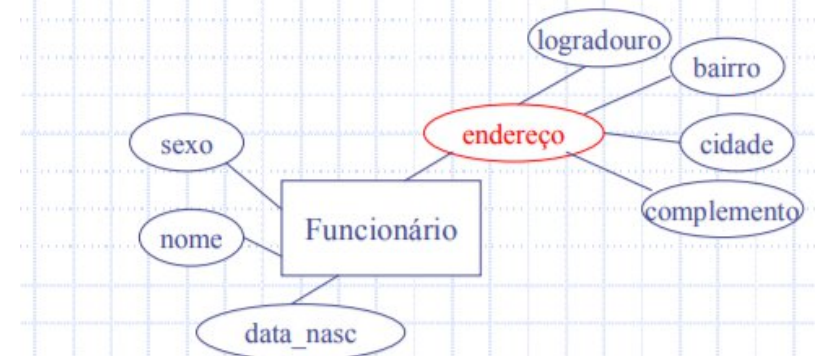
- atributo monovalorado (cardinalidade máxima "1")
 - cada entidade possui no máximo um valor associado
- atributo multivalorado (cardinalidade máxima "n")

Modelo de Entidades e Relacionamentos

Simple ou compostos

Os atributos **simples** não podem ser divididos. Por exemplo: Salário, CPF.

Os atributos **compostos** podem ser divididos em partes. Por exemplo: Nome_Cliente pode se estruturado em prenome, nome_intermediário e sobrenome.



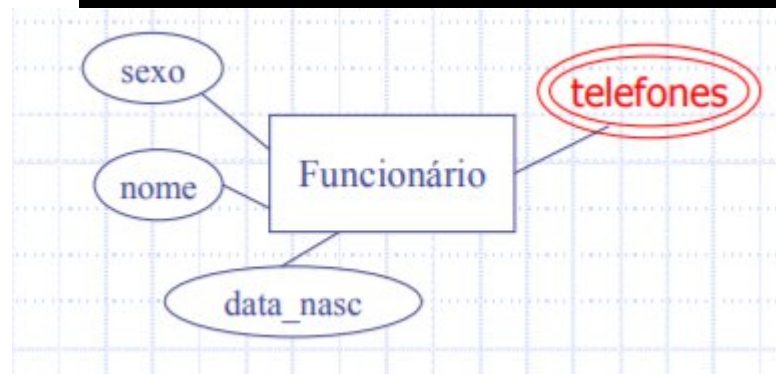
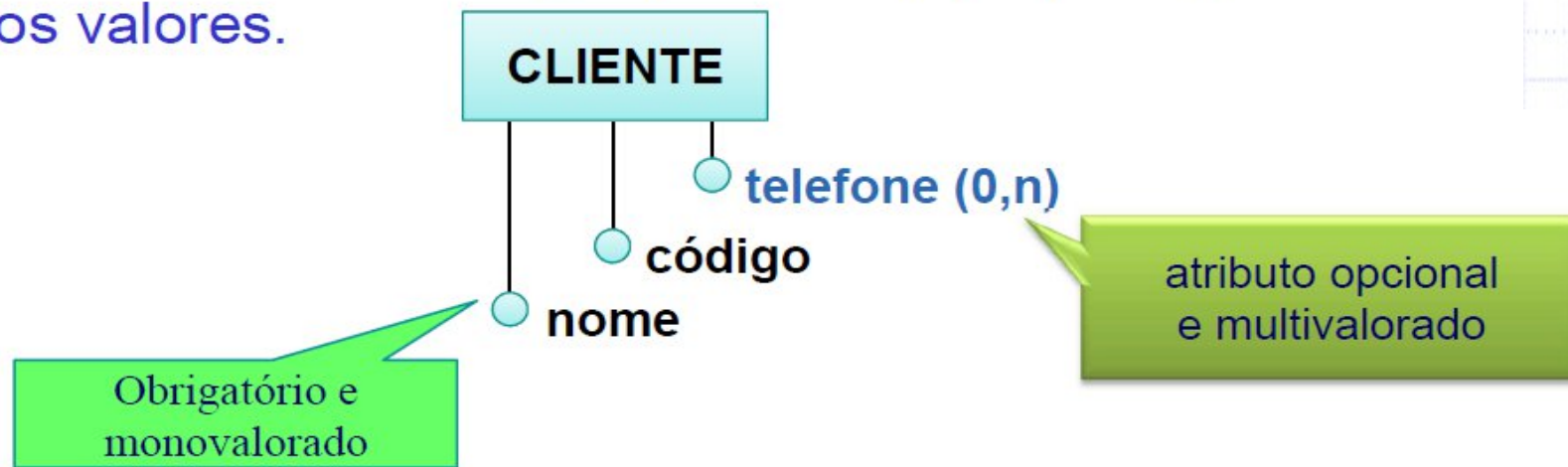
Modelo de Entidades e Relacionamentos

Monovalorados ou multivalorados

Os atributos **monovalorados** são os mais utilizados. Por exemplo: nome, data de nascimento, etc...

Os atributos **multivalorados** podem possuir um conjunto de valores para uma única entidade.

Por Exemplo: na entidade do funcionário pode existir um atributo chamado nome_dependente, que pode possuir vários valores.



Modelo de Entidades e Relacionamentos

Nulos

Um atributo nulo é usado quando uma entidade não possui valor para determinado atributo.

Por exemplo: se um empregado em particular não possui Telefone.

Modelo de Entidades e Relacionamentos

Derivado

O valor desse tipo de atributo pode ser derivado de outros atributos ou entidades a ele relacionados.

Por exemplo: o cliente possui o atributo `qtde_empréstimos_tomados`, que representa o número de empréstimos tomados do banco por um cliente. Podemos derivar o valor desse atributo contando o número de entidades empréstimos.

- ◆ Atributo cujo valor pode ser derivado a partir de outro atributo (base)
- ◆ Exemplo:



◆ Chave Candidata

RA

ALUNO

CPF
RG

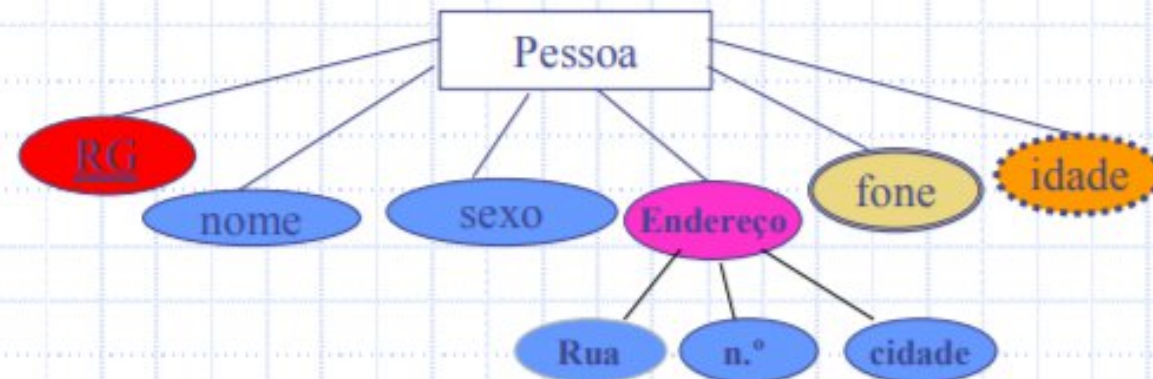
- Atributo ou conjunto de atributos que podem identificar uma entidade

◆ Chave Primária

- Chave candidata escolhida para o esquema do conjunto entidade

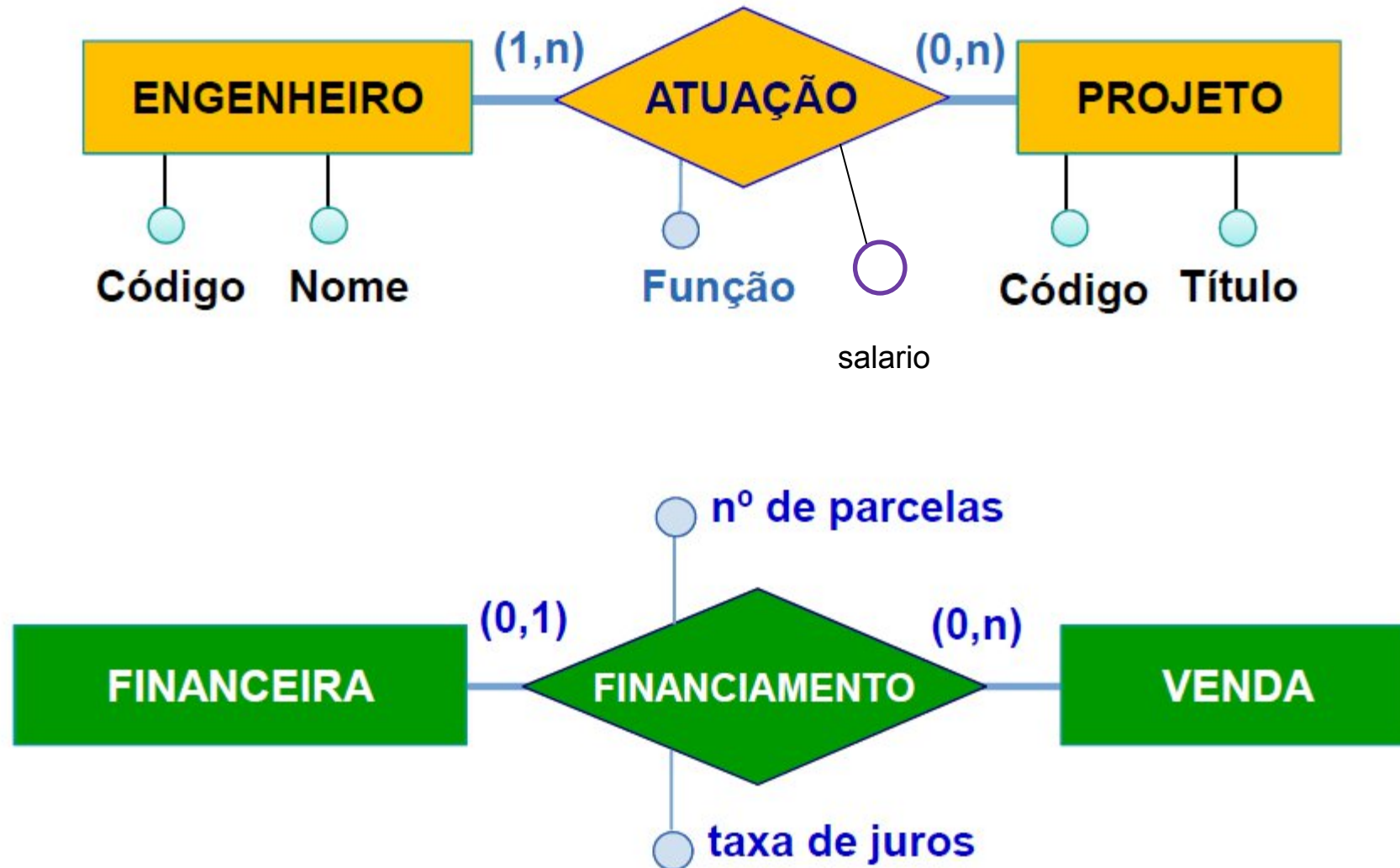
Atributos: resumo

- ◆ Um valor para cada instância de uma entidade → **atributo simples**
 - Subdividido em atributos mais básicos → **atributo composto**
 - valor é distinto para cada instância de entidade → **atributo chave**
 - Vários valores para cada instância de uma entidade → **atributo multivalorado**
 - atributo calculado a partir de outros → **atributo derivado**



Modelo de Entidades e Relacionamentos

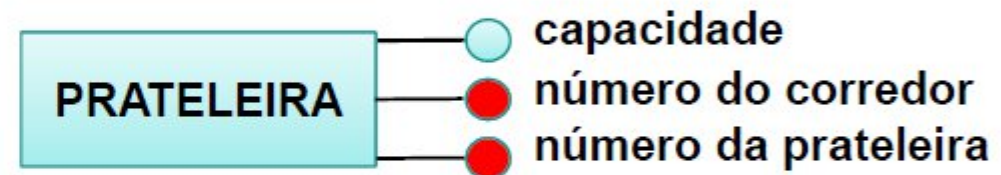
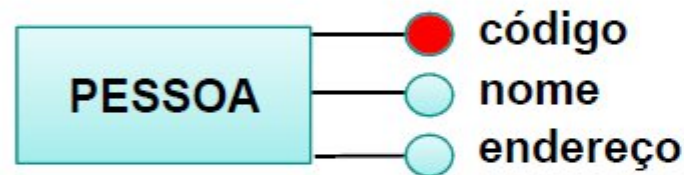
Atributo em relacionamentos :



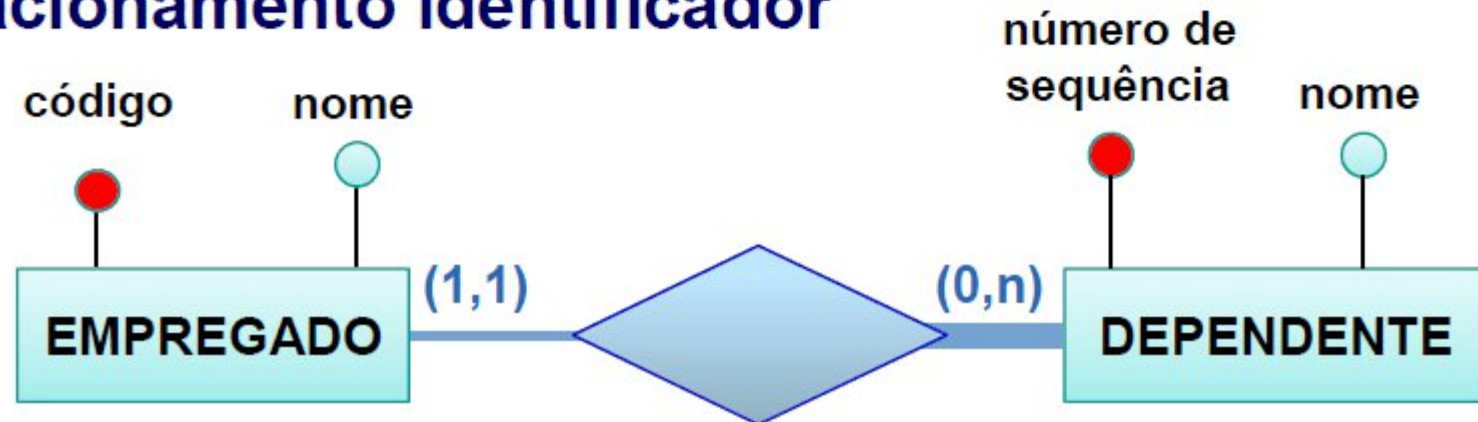
Modelo de Entidades e Relacionamentos

Atributo Identificador de Entidades :

conjunto de propriedades (atributos, relacionamentos) de uma entidade cujos valores servem para distinguir uma ocorrência da entidade das demais ocorrências da mesma entidade

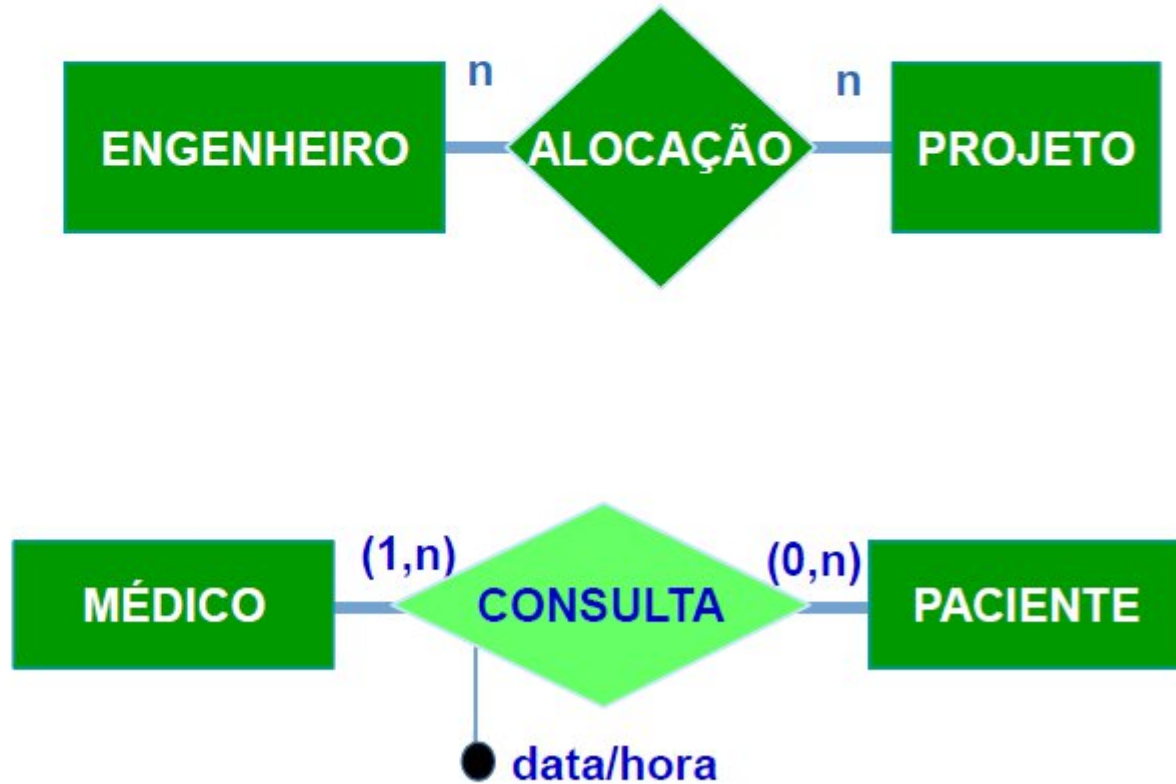
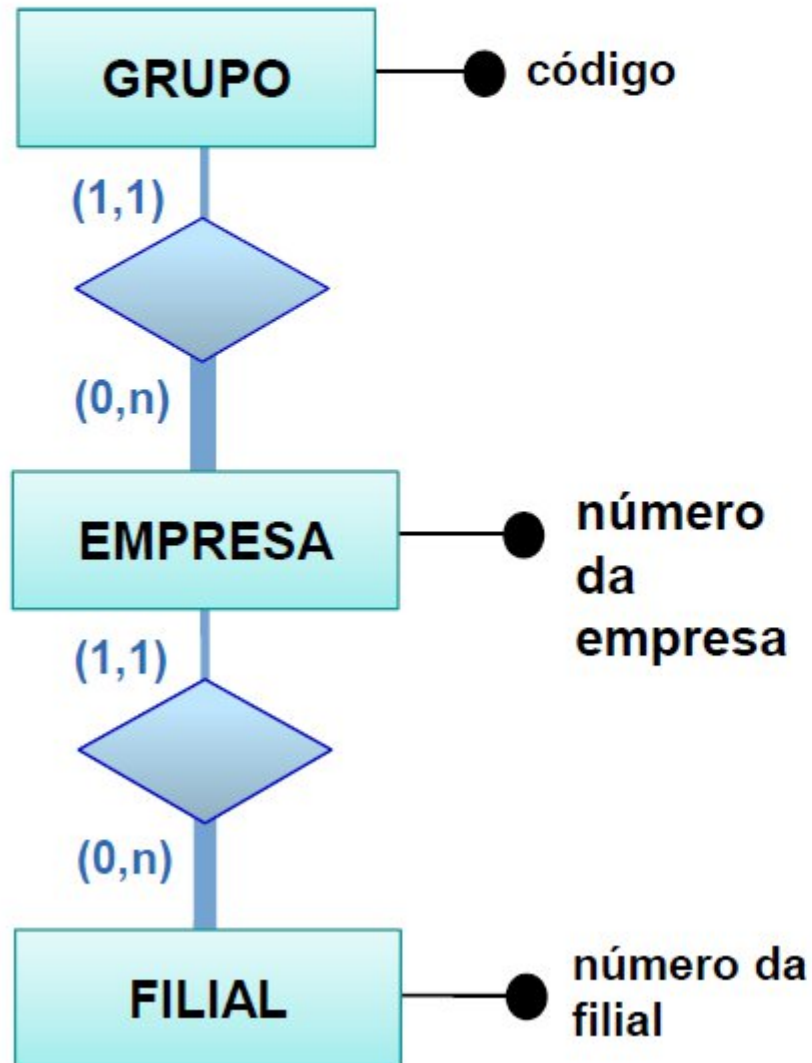


Relacionamento identificador



Modelo de Entidades e Relacionamentos

Relacionamento Identificador :



Modelo de Entidades e Relacionamentos

